LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun Oleh:

Nama: Syifa Siti Aulia Anwar

NIM: 2509106004

Kelas: A1

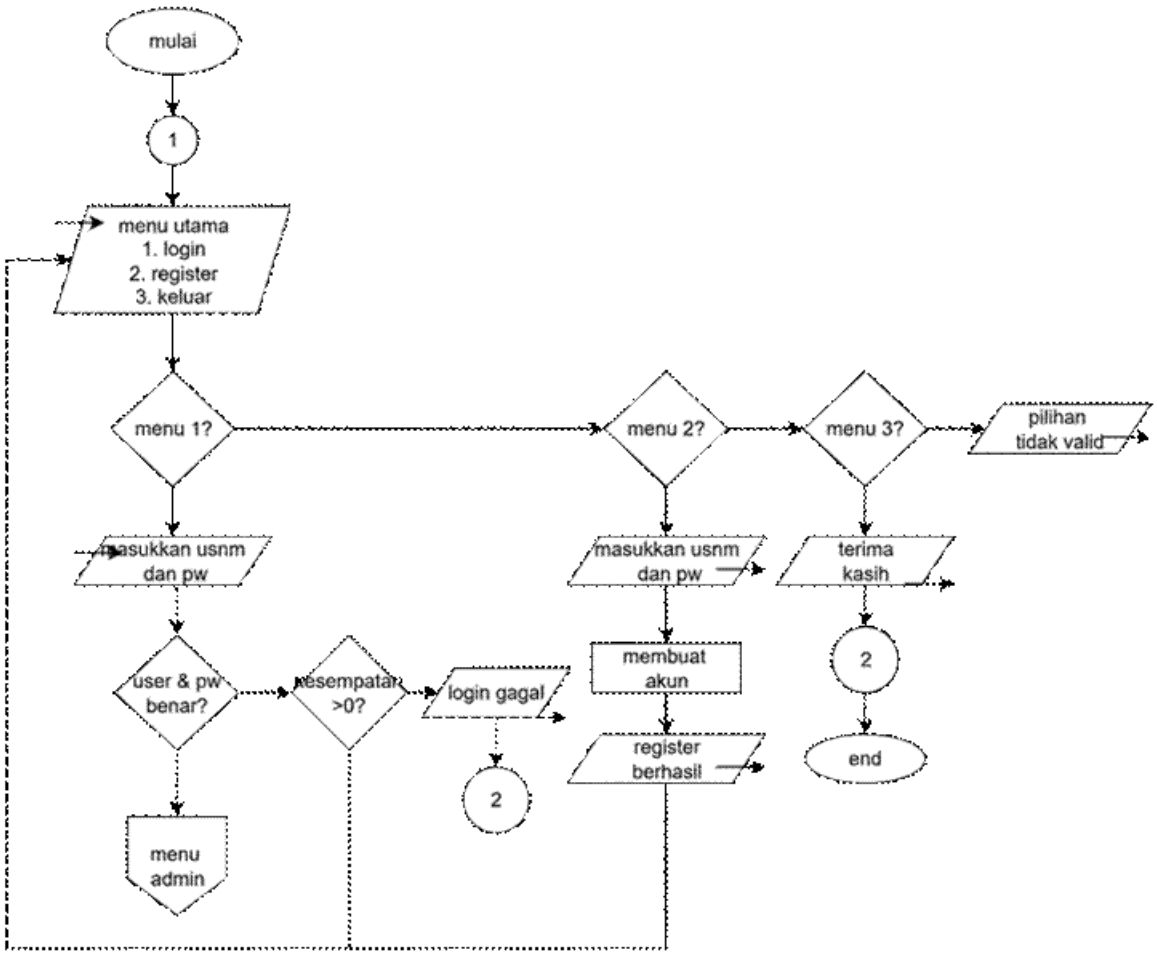
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

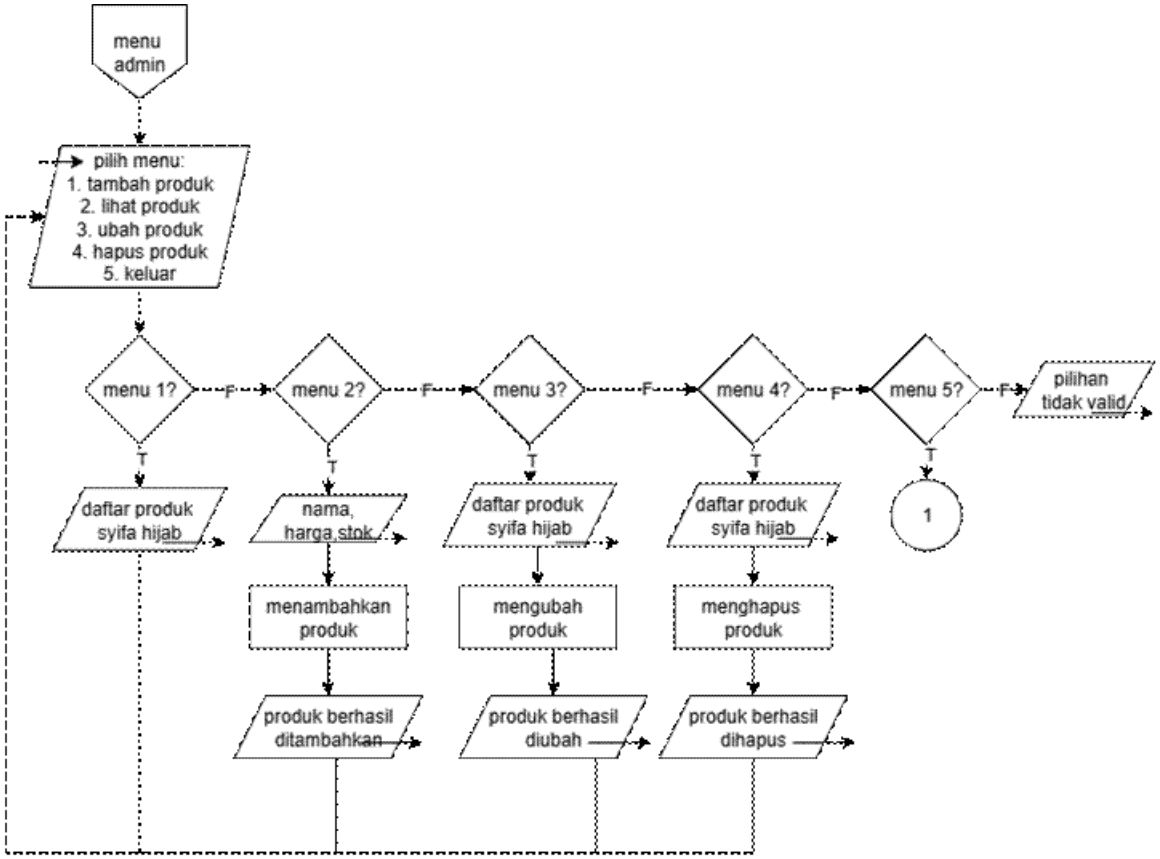
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Flowchart ini menggambarkan alur program yang dimulai dari menu utama dengan tiga pilihan yaitu login, register, dan keluar. Jika pengguna memilih login, maka pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan benar. Jika benar, pengguna akan masuk ke menu admin. Jika salah, pengguna masih bisa mencoba kembali selama kesempatan masih tersedia. Jika kesempatan habis, maka login dinyatakan gagal. Jika pengguna memilih register, maka pengguna diminta membuat username dan password baru. Setelah data dimasukkan, sistem akan memproses pembuatan akun dan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil. Sedangkan jika pengguna memilih keluar, program akan menampilkan pesan terima kasih dan program selesai. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia pada menu, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.



Flowchart ini menggambarkan alur program yang dimulai dari menu admin dengan lima pilihan utama yaitu tambah produk, lihat produk, ubah produk, hapus produk, dan keluar. Jika pengguna memilih menu 1 (tambah produk), maka pengguna diminta memasukkan data berupa nama, harga, dan stok. Sistem akan memproses data tersebut dan menampilkan pesan bahwa produk berhasil ditambahkan, lalu pengguna diarahkan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih menu 2 (lihat produk), maka sistem akan menampilkan daftar produk Syifa Hijab yang tersedia. Begitu juga jika pengguna memilih menu 3 (ubah produk) atau menu 4 (hapus produk), sistem akan menampilkan daftar produk terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengubahan atau penghapusan data. Setelah proses ubah atau hapus selesai, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan dan mengembalikan pengguna ke tampilan menu admin. Sedangkan jika pengguna memilih menu 5 (keluar), program akan kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Di dalam program terdapat dua struktur data yaitu User yang digunakan untuk menyimpan username dan password, serta Produk yang menyimpan data produk seperti nama, warna, harga, dan stok. Program ini juga sudah menerapkan konsep pointer, dimana data pada struct dikirim ke fungsi menggunakan pointer, sehingga memungkinkan perubahan data langsung pada variabel aslinya dengan menggunakan operator address-of (&) dan dereference (*). Saat program dijalankan, pengguna akan melihat menu utama yang berisi pilihan login, registrasi, dan keluar. Jika pengguna berhasil login, maka pengguna akan masuk ke menu admin. Pada menu admin tersedia beberapa fitur untuk mengelola data produk, seperti menampilkan produk, menambah produk, mengubah data produk, dan menghapus produk. Pada saat menampilkan produk, program juga menghitung total seluruh stok menggunakan fungsi rekursif yaitu

totalStok(), dimana fungsi akan memanggil dirinya sendiri sampai jumlah data habis. Selain itu, program ini juga menggunakan function overloading pada fungsi garis() yang digunakan untuk menampilkan garis pembatas agar tampilan lebih rapi.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string password;
};
struct Produk{
    string nama;
    string warna;
    int harga;
    int stok;
};
bool inputAngka(int &x){
    cin >> x;
    if(cin.fail()){
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        return false;
    }
    return true;
}
void tampilProduk(Produk *produk, int jumlahProduk);
void tambahProduk(Produk *produk, int *jumlahProduk);
void ubahProduk(Produk *produk, int jumlahProduk);
void hapusProduk(Produk *produk, int *jumlahProduk);
bool login(User *user, int jumlahUser);
void registrasi(User *user, int *jumlahUser);
int totalStok(Produk *produk, int n);
void garis();
void garis(int n);
int main(){
```

```
    User user[100];
    Produk produk[100];
    int jumlahUser = 0;
    int jumlahProduk = 0;
    int menuUtama;
    do{
        system("cls");
        cout<<"-------------------------------"<<endl;
        cout<<"         MENU UTAMA            "<<endl;
        cout<<"-------------------------------"<<endl;
        cout<<"1. login"<<endl;
        cout<<"2. registrasi"<<endl;
        cout<<"3. keluar"<<endl;
        cout<<"pilih menu : ";
        if(!inputAngka(menuUtama)){
            cout<<"input harus angka"<<endl;
            system("pause");
            continue;
        }
        if(menuUtama==1){
            if(login(user,jumlahUser)){
                int menuAdmin;
                do{
                    system("cls");
                    cout<<"-------------------------------------
"<<endl;
                    cout<<"        MENU ADMIN SYIFA HIJAB
"<<endl;
                    cout<<"-------------------------------------
"<<endl;
                    cout<<"1. tampilkan produk"<<endl;
                    cout<<"2. tambah produk"<<endl;
                    cout<<"3. ubah produk"<<endl;
                    cout<<"4. hapus produk"<<endl;
                    cout<<"5. keluar"<<endl;
                    cout<<"pilih menu : ";
                    if(!inputAngka(menuAdmin)){
                        cout<<"input harus angka"<<endl;
                        system("pause");
                        continue;
                    }
                    if(menuAdmin==1){
```

```
                        tampilProduk(produk,jumlahProduk);
                        int total =
totalStok(produk,jumlahProduk);
                        cout<<"total stok semua produk :
"<<total<<endl;
                        system("pause");
                    }
                    else if(menuAdmin==2){
                        tambahProduk(produk,&jumlahProduk);
                    }
                    else if(menuAdmin==3){
                        ubahProduk(produk,jumlahProduk);
                    }
                    else if(menuAdmin==4){
                        hapusProduk(produk,&jumlahProduk);
                    }
                }while(menuAdmin!=5);
            }
        }
        else if(menuUtama==2){
            registrasi(user,&jumlahUser);
        }
    }while(menuUtama!=3);
    cout<<"terima kasih"<<endl;
}
bool login(User *user, int jumlahUser){
    string username,password;
    int kesempatan = 3;
    while(kesempatan>0){
        system("cls");
        cout<<"----------- LOGIN -----------"<<endl;
        cout<<"username : ";
        cin>>username;
        cout<<"password : ";
        cin>>password;
        if(username=="admincipa" && password=="004"){
            return true;
        }
        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
            if(username==user[i].username &&
password==user[i].password){
                return true;
```

```
            }
        }
        kesempatan--;
        cout<<"login gagal, sisa kesempatan : "<<kesempatan<<endl;
        system("pause");
    }
    return false;
}
void registrasi(User *user, int *jumlahUser){
    system("cls");
    cout<<"----------- REGISTRASI -----------"<<endl;
    cout<<"username : ";
    cin>>user[*jumlahUser].username;
    cout<<"password : ";
    cin>>user[*jumlahUser].password;
    (*jumlahUser)++;
    cout<<"registrasi berhasil"<<endl;
    system("pause");
}
void tampilProduk(Produk *produk, int jumlahProduk){
    system("cls");
    cout<<"----------------- DAFTAR PRODUK -----------------
"<<endl;
    if(jumlahProduk==0){
        cout<<"belum ada produk"<<endl;
        return;
    }
    garis(55);
    cout<<left<<setw(5)<<"No"
        <<setw(20)<<"nama"
        <<setw(15)<<"warna"
        <<setw(10)<<"harga"
        <<setw(5)<<"stok"<<endl;
    garis(55);
    for(int i=0;i<jumlahProduk;i++){
        cout<<left<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<produk[i].nama
            <<setw(15)<<produk[i].warna
            <<setw(10)<<produk[i].harga
            <<setw(5)<<produk[i].stok<<endl;
    }
    garis(55);
```

```
}
void tambahProduk(Produk *produk, int *jumlahProduk){
    system("cls");
    cout<<"------ tambah produk ------"<<endl;
    cin.ignore();
    cout<<"nama produk : ";
    getline(cin,produk[*jumlahProduk].nama);
    cout<<"warna : ";
    getline(cin,produk[*jumlahProduk].warna);
    cout<<"harga : ";
    while(!inputAngka(produk[*jumlahProduk].harga)){
        cout<<"harus angka : ";
    }
    cout<<"stok : ";
    while(!inputAngka(produk[*jumlahProduk].stok)){
        cout<<"harus angka : ";
    }
    (*jumlahProduk)++;
    cout<<"produk berhasil ditambahkan"<<endl;
    system("pause");
}
void ubahProduk(Produk *produk, int jumlahProduk){
    tampilProduk(produk,jumlahProduk);
    int pilih;
    cout<<"pilih nomor produk : ";
    if(!inputAngka(pilih)){
        cout<<"input harus angka"<<endl;
        system("pause");
        return;
    }
    if(pilih>=1 && pilih<=jumlahProduk){
        cin.ignore();
        cout<<"nama baru : ";
        getline(cin,produk[pilih-1].nama);
        cout<<"warna baru : ";
        getline(cin,produk[pilih-1].warna);
        cout<<"harga baru : ";
        inputAngka(produk[pilih-1].harga);
        cout<<"stok baru : ";
        inputAngka(produk[pilih-1].stok);
        cout<<"produk berhasil diubah"<<endl;
    }
```

```
    else{
        cout<<"nomor tidak valid"<<endl;
    }
    system("pause");
}
void hapusProduk(Produk *produk, int *jumlahProduk){
    tampilProduk(produk,*jumlahProduk);
    int hapus;
    cout<<"pilih nomor produk : ";
    if(!inputAngka(hapus)){
        cout<<"input harus angka"<<endl;
        system("pause");
        return;
    }
    if(hapus>=1 && hapus<=*jumlahProduk){
        for(int i=hapus-1;i<(*jumlahProduk)-1;i++){
            produk[i]=produk[i+1];
        }
        (*jumlahProduk)--;
        cout<<"produk berhasil dihapus"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"nomor tidak valid"<<endl;
    }
    system("pause");
}
int totalStok(Produk *produk, int n){
    if(n==0){
        return 0;
    }
    return produk[n-1].stok + totalStok(produk,n-1);
}
void garis(){
    cout<<"----------------------------"<<endl;
}
void garis(int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<"-";
    }
    cout<<endl;
}
```

4. Hasil Output

```
-------------------------------
          MENU UTAMA
-------------------------------
1. login
2. registrasi
3. keluar
pilih menu :
```

Gambar 4.1

Gambar ini menunjukkan proses login ke program. Di menu ini ada tiga pilihan, yaitu login, register, dan keluar.

```
-------------------------------
              LOGIN
-------------------------------
username : admincipa
password : 004
```

Gambar 4.2

Gambar ini memperlihatkan tampilan jika pengguna memilih login, saya menginput username admincipa dan password 004, lalu berhasil masuk ke menu admin.

```
--------------------------------------
        MENU ADMIN SYIFA HIJAB
--------------------------------------
1. tampilkan produk
2. tambah produk
3. ubah produk
4. hapus produk
5. keluar
pilih menu :
```

Gambar 4.3

Ini menampilkan pilihan menu admin ada lima pilihan yaitu menapilkan produk, menambahkan produk, mengubah produk, menghapus produk, dan keluar.

```
------------------- DAFTAR PRODUK -------------------
-----------------------------------------------------------------
No   nama produk         warna          harga     stok
-----------------------------------------------------------------
1    pashmina viscose    hitam          70000     12
2    pashmina viscose    abu tua        7000      1
3    pashmina viscose    cream          70000     11
4    pashmina viscose    burgundy       70000     8
5    pashmina rayon      broken white   65000     6
6    pashmina rayon      hitam          65000     20
7    pashmina silk       biscuit        50000     12
8    pashmina silk       latte          50000     11
9    pashmina inner      olive          40000     4
10   pashmina inner      ungu           40000     3
11   segitiga motif      pink           45000     15
12   segitiga instan     maroon         35000     10
13   segitiga inner      hitam          37000     9
14   segitiga voal       light grey     35000     12
-----------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.4

Ini tampilan ketika admin memilih menu lihat produk maka akan menampilkan produk yang tersedia, warnanya, harga, dan stoknya.

```
------------- TAMBAH PRODUK -------------
nama produk : segitiga voal
warna : light grey
harga : 35000
stok : 12
produk berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.5

Ketika pengguna memilih menu nomor 2, pengguna disuruh input nama produk, warna, harga, dan stoknya, lalu akan ditambahkan ke daftar produk.

```
------------- UBAH PRODUK -------------
-----------------------------------------------------------------
No   nama produk         warna          harga     stok
-----------------------------------------------------------------
1    pashmina viscose    hitam          70000     12
2    pashmina viscose    abu tua        7000      1
3    pashmina viscose    cream          70000     11
4    pashmina viscose    burgundy       70000     8
5    pashmina rayon      broken white   65000     6
6    pashmina rayon      hitam          65000     20
7    pashmina silk       biscuit        50000     12
8    pashmina silk       latte          50000     11
9    pashmina inner      olive          40000     4
10   pashmina inner      ungu           40000     3
11   segitiga motif      pink           45000     15
12   segitiga instan     maroon         35000     10
13   segitiga inner      hitam          37000     9
14   segitiga voal       light grey     35000     12
-----------------------------------------------------------------
pilih nomor produk : 2
nama baru : pashmina viscose
warna baru : teracota
harga baru : 73000
stok baru : 5
produk berhasil diubah
```

Gambar 4.6

Ini ketika pengguna memilih nomor 3, pengguna akan disuruh memilih produk mana yang ingin diubah lalu menginput nama, warna, harga, dan stok yang baru.

```
------------- HAPUS PRODUK -------------
-----------------------------------------------------------------
No   nama produk         warna          harga     stok
-----------------------------------------------------------------
1    pashmina viscose    hitam          70000     12
2    pashmina viscose    teracota       73000     5
3    pashmina viscose    cream          70000     11
4    pashmina viscose    burgundy       70000     8
5    pashmina rayon      broken white   65000     6
6    pashmina rayon      hitam          65000     20
7    pashmina silk       biscuit        50000     12
8    pashmina silk       latte          50000     11
9    pashmina inner      olive          40000     4
10   pashmina inner      ungu           40000     3
11   segitiga motif      pink           45000     15
12   segitiga instan     maroon         35000     10
13   segitiga inner      hitam          37000     9
14   segitiga voal       light grey     35000     12
-----------------------------------------------------------------
pilih nomor produk : 2
produk berhasil dihapus
```

Gambar 4.7

Ini ketika pengguna memilih nomor 4, pengguna akan disuruh memilih produk mana yang mau dihapus dan produk akan langsung dihapus.

```
-------------------------------
          MENU UTAMA
-------------------------------
1. login
2. registrasi
3. keluar
pilih menu :
```

Gambar 4.8

Ketika pengguna memilih nomor 5, pengguna akan keluar dari menu admin dan kembali ke menu utama.

```
-------------------------------
          REGISTRASI
-------------------------------
username : syifa
password : 0121
REGISTER BERHASIL!
```

Gambar 4.9

Bagian ini adalah tampilan ketika pengguna memilih register di menu utama, pengguna akan disuruh input username dan password lalu akun akan diproses dan bisa digunakan pada menu login.

```
-------------------------------
             LOGIN
-------------------------------
username : syifa
password : 0121
```

Gambar 4.10

Ini ketika menggunakan username dan password yang telah dibuat pada menu regis tadi, maka tampilan selanjutnya akan masuk ke menu admin.

```
-------------------------------
          MENU UTAMA
-------------------------------
1. login
2. registrasi
3. keluar
pilih menu : 3
TERIMA KASIH!
```

Gambar 4.11

Ketika pengguna memilih nomor 3 yaitu keluar pada menu utama, maka program akan output terima kasih lalu program berhenti dan selesai.

```
--------------------------------
          MENU UTAMA
--------------------------------
1. login
2. registrasi
3. keluar
pilih menu : 5
MASUKKAN ANGKA YANG TERSEDIA!
```

Gambar 4.12

Ini adalah output ketika pengguna memasukkan angka yang tidak tersedia pada menu utama.

```
--------------------------------------
        MENU ADMIN SYIFA HIJAB
--------------------------------------
1. tampilkan produk
2. tambah produk
3. ubah produk
4. hapus produk
5. keluar
pilih menu : 7
MASUKKAN ANGKA PILIHAN YANG TERSEDIA!
```

Gambar 4.13

Dan in output ketika pengguna memasukkan angka yang tidak tersedia pada menu admin.

```
--------------------------------
              LOGIN
--------------------------------
username : syifa
password : 21
LOGIN GAGAL! SISA KESEMPATAN : 0
Press any key to continue . . .
KESEMPATAN HABIS! ANDA GAGAL LOGIN
```

Gambar 4.14

Output ini terjadi ketika pengguna salah memasukkan username dan password pada menu login, maka akan diberi kesempatan sebanyak tiga kali, jika lebih dari tiga kali maka program akan output kesempatan habis, gagal login, dan program berhenti.

```
------------- UBAH PRODUK -------------
-------------------------------------------------------------
No   nama produk        warna         harga     stok
-------------------------------------------------------------
1    pashmina jersey    coklat        30000     7
2    pashmina viscose   abu           70000     12
-------------------------------------------------------------
pilih nomor produk : 5
NOMOR TIDAK VALID!
```

Gambar 4.15

Ini tampilan ketika pengguna memasukkan angka yang tidak tersedia pada nomor produk, hal ini berlaku pada menu ubah produk dan hapus produk pada menu admin.

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1

Perintah ini digunakan saat pertama kali ingin mulai menggunakan Git pada sebuah folder proyek. Dengan kita menjalankan git init, folder akan diubah menjadi repository Git sehingga semua perubahan file di dalamnya bisa diketahui. Biasanya perintah ini dijalankan sekali saja di awal.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2

Perintah ini berfungsi untuk menyiapkan semua file yang ada di folder proyek agar masuk ke tahap pencatatan oleh Git. Tanda titik (.) berarti seluruh file dan folder yang ada akan dimasukkan sekaligus.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git commit -m "ptapl1"
[main 53410db] ptapl1
 2 files changed, 1 insertion(+)
```

Gambar 5.3

Perintah commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan sebelumnya ke dalam riwayat Git. Pesan di dalam tanda kutip berfungsi sebagai catatan singkat, misalnya penambahan fitur atau perbaikan kode.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/cipa-dev/PRAKTIKUM_APL
```

Gambar 5.4

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository lokal di komputer dengan repository online. Biasanya langkah ini hanya dilakukan sekali, yaitu saat pertama kali menghubungkan proyek lokal dengan repository jarak jauh.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\INFORMATIKA_SMS_2\APL\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 6.89 KiB | 1.15 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cipa-dev/PRAKTIKUM_APL.git
   53410db..e8412a2  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5

Perintah ini digunakan untuk mengirim seluruh commit yang ada di branch main dari komputer ke repository online. Opsi -u berfungsi untuk menyimpan pengaturan agar ke depannya cukup menggunakan git push tanpa perlu menuliskan nama remote dan branch lagi. Setelah perintah ini dijalankan, proyek lokal dan repository online akan tersinkron.